

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Sintez va takrorlash

15-hafta · Loyiha taqdimotlari, integratsiyalashgan takrorlash va yakuniy imtihon

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



O'n to'rt hafta nima berdi

217 ta formula · 9 ta o'quv natijasi · ikkita real ma'lumot to'plami · bitta semestrlik loyiha.

Bu hafta **birorta ham** yangi majburiy usul yo'q.

Haftaning uchta ishi

1. Loyihangizni *og'zaki* himoya qilish.
2. 15 haftani *bitta* xaritaga yig'ish.
3. Yakuniy imtihonga tayyorgarlik — va imtihon **ni-mani** so'rashini aniq bilish.

Takrorlash — qayta o'qish emas

Konspektni boshidan oxirigacha qayta o'qish — eng samarasiz usul. U tanish tuyg'usini beradi, bilim bermaydi.

Bu haftaning butun tuzilishi **eslab chiqarishga** qurilgan: yopiq kitob bilan javob berish, keyin tekshirish.

Bitta ixtiyoriy qo'shimcha

ANOVA sessiyasi — 13-haftadagi “uchta test, bitta savol” g'oyasining davomi. U **IXTIYORIY** va **imtihonga KIRMAYDI**. Nega — oxirida ko'rsatamiz, va sabab qiziqarli.

Hafta oxirida siz quyidagilarni qila olasiz

1. O'z tahlilingizni **beshta daqiqada** — savol, effekt, oraliq, shart, nima isbotlanmadi tartibida — bayon qilish (CLO9);
2. Kursning har bir haftasini **o'quv natijasi** va **formulalar oralig'i** bilan bog'lash (CLO1–CLO9);
3. Yakuniy imtihonning **tuzilishini** va har bir bo'limdan nima kutilishini aytib berish;
4. O'z-o'zini tekshirish testi orqali **qaysi hafta** zaif ekanini aniqlash va takrorlash rejasini tuzish;
5. (ixtiyoriy) ANOVA ni t -test bilan bog'lash va uning **shartlari** nega bu ma'lumotda buzilganini ko'rsatish.

Bu hafta yangi formula yo'q

Kursning formulalar oilasi 15-haftada **to'xtaydi**:

1-hafta	T1–T10
2–7-haftalar	F1–F88
9–13-haftalar	F89–F201
14-hafta	F202–F207
15-hafta	yangi formula yo'q

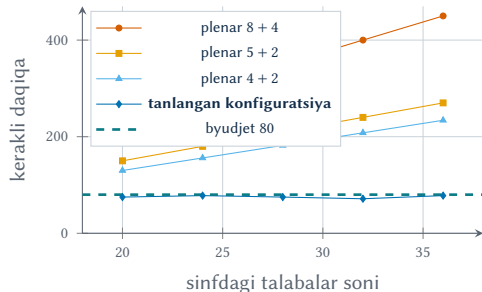
Jami 217 ta. Bu haftaning vazifasi — ularni *kamaytirish*, ko'paytirish emas.

Keng tarqalgan xato

Yakuniy imtihon 16-haftada: 3 soat, **240** ball, kurs bahosining **35** foizi. Qamrovi — *butun kurs*, ammo og'irlik markazi 9–14-haftalarda.

Loyiha taqdimotlari

Taqdimot: avval arifmetika, keyin format



O'qilishi

Uchta plenar chiziq **hech qayerda** byudjet chizig'idan pastga tushmaydi. Pastdagi chiziq — parallel oqimlar — tushadi, lekin *konfiguratsiya sinf hajmiga qarab o'zgaradi*: 20 va 24 kishi → 2 oqim, 28–36 kishi → 3 oqim, va 24, 32, 36 da format 5 + 2 dan 4 + 2 ga tushadi. “Har doim 3 oqim, 5 + 2” degan qoida **ishlamaydi**: 36 kishida u 90,0 daqiqa beradi.

Plenar taqdimot MUMKIN EMAS — o'Ichandi

80 daqiqalik mazmun byudjetiga sig'adigan (format, sinf) juftliklari soni: 0.

format	20	28	36
8 + 4	250	350	450
5 + 2	150	210	270
4 + 2	130	182	234
3 + 1	90	126	162

Hatto 3 + 1 “chaqmoq” formati ham 20 kishilik sinfda 90 daqiqa oladi.

Auditoriya savoli

8 + 4 formatida haftaning *barcha* to'rt parasini bersak (320 daqiqa mazmun), faqat 25 talaba ulguradi — va takrorlash ham, imtihon mashqi ham qolmaydi.

Yechim: parallel oqimlar

Format (28 talaba uchun)

oqimlar soni	3
har bir oqimda	10 talaba
bayon	5 daqiqa
savol-javob	2 daqiqa
almashinuv	0,5 daqiqa
bir oqim jami	75,0 daqiqa
byudjet	80 daqiqa
zaxira	5,0 daqiqa

Boshqa sinf hajmi uchun (har biri 80 daqiqaga sig'adi):

20 → 2 oqim, 5 + 2, 75,0 · 24 → 2 oqim, 4 + 2, 78,0 ·

32 → 3 oqim, 4 + 2, 71,5 · 36 → 3 oqim, 4 + 2, 78,0.

Format sinf bilan birga o'zgaradi — oqimlar sonini oshirish yolg'iz yetarli emas.

Baholovchi kim

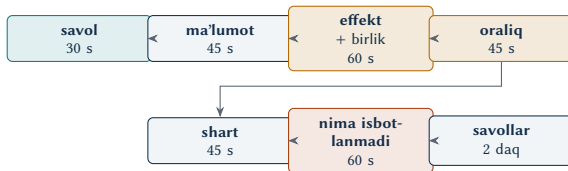
Har bir oqimda o'qituvchi *doimiy* tura olmaydi — u oqimlar bo'ylab aylanadi (28 kishilik sinfda bir oqimga o'rtacha 25,0 daqiqa).

Demak asosiy baholovchi — **tinglovchi talabalar**. Bu kamchilik emas: o'zaro baholash 12- va 14-haftalarda al-laqachon mashq qilingan, va boshqaning ishini baholash o'zingnikini yaxshilaydi.

Shuning uchun

O'zaro baholash varaqasi **majburiy** va u yakuniy bahoga kiradi. To'ldirilma-gan varaqa — taqdimotda qatnashmagan bilan teng.

Besh daqiqada nima aytiladi



bu qadamni tashlab ketish
— eng ko'p uchraydigan xato

Nima AYTILMAYDI

- × Kod. Hech kim ekranda R kodini o'qishni xohlamaydi.
- × Adabiyot sharhi. Bu 5 daqiqa, dissertatsiya emas.
- × Har bir grafik. Bitta grafik — eng kuchlisi — yetarli.
- × “Vaqt yetmadi” bahonasi. Yetmagani ko'rinib turadi.

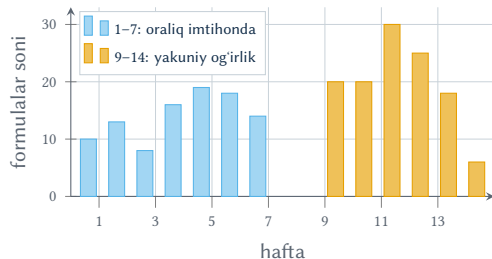
Bitta mashq

Bayoningizni *oldindan* bir marta ovoz chiqarib ayting va vaqtini o'lchang. Deyarli hamma birinchi urinishda 8–9 daqiqa oladi.

14-haftaning laboratoriyasida buni 2 daqiqada qilgan edingiz — bugun 5 daqiqa *ko'p* vaqt, kam emas.

Takrorlash xaritasi

O'n besh hafta bitta rasmda



Qamrov

1-7-haftalar: 7 hafta, 98 formula (45,2 foiz) — bu *oraliq* imtihonda so'ralgan edi.

9-14-haftalar: 6 hafta, 119 formula (54,8 foiz) — yakuniy imtihonning og'irlik markazi.

Lekin diqqat: yakuniy imtihon **butun** kursni qamraydi. 1-7 ni "topshirdim, un-utdim" deb bo'lmaydi.

Ko'r nuqtalar — o'lchandi

To'rtta o'quv natijasi *faqat bitta* haftada uchraydi:

CLO	mavzu	hafta
CLO1	tavsifiy statistika	1
CLO4	korrelyatsiya	6
CLO6	ishonch oralig'i	9
CLO9	kommunikatsiya	14

Ular *eng kam* takrorlangan — va aynan shuning uchun takrorlashda ularga **alohida** vaqt kerak. Eng ko'p uchragani CLO7 (4 hafta) odatda o'zidan-o'zi esda qoladi.

Kursning oltita ko'prigi — takrorlashning suyagi

#	Ko'prik	Nima aytadi
1	4 → 7-hafta: $\sqrt{n}$ qonuni	Tanlanma o'rtachasining tarqoqligi $\sigma/\sqrt{n}$ — to'rt marta ko'p ma'lumot xatoni <i>ikki</i> marta kamaytiradi
2	7 → 9: σ ma'lum emas	σ o'rniga s qo'yilsa taqsimot z dan t ga o'tadi
3	9 → 10: oraliq = test	H_0 qiymati 95 foizli oraliqda bo'lmasa, $p < 0,05$
4	10 → 11: bir tanlanmadan ikkiga	Bir xil mantiq, boshqa SE; <i>dizayn</i> (juftlangan yoki bog'liq-siz) natijani hal qiladi
5	11 → 12: “qanchalik kuchli” → “qanday”	Korrelyatsiya bog'lanishning <i>kuchini</i> , regressiya <i>shaklini</i> beradi
6	12 → 13 → 14: baho → sabab → hisobot	b_1 — tanlanma bahosi; sababiy ma'no <i>dizayndan</i> keladi; ishonch <i>oshkoralikdan</i>

Teorema

Takrorlash usuli. Har bir ko'prikni yopiq kitob bilan *o'z so'zingiz* bilan yozing. Alohida formulalarni emas — **ulanishlarni** eslab qoling. Imtihan B bo'limi aynan ulanishlarni so'raydi.

Keng tarqalgan xato

Agar bitta ko'prikni tushuntira olmasangiz, unga tegishli ikkita haftani qayta o'qing — 6 ta ko'prik 12 ta haftani qamraydi.

Yakuniy imtihon

Imtihon tuzilishi – arifmetikasi ochiq

Bo'lim	soni	ball	jami	daqiq
A – qisqa savollar	18	4	72	54,0
B – masalalar	4	30	120	90,0
C – ma'lumot talqini	1	48	48	36,0
JAMI			240	180

Tekshiruv

$72 + 120 + 48 = 240$ · ulushlar $30/50/20$ foiz · har uchala bo'lim ham **butun** ballga bo'linadi (18×4 , 4×30).

Sur'at: $1,3333$ ball/daqiq. Oraliq imtihonda $150/120 = 1,2500$ edi — nisbat $1,0667$, ya'ni *deyarli bir xil*. Imtihon uzunroq, tig'izroq emas.

Har bir bo'lim nimani so'raydi

A (72 ball). Qisqa, aniq javob: ta'rif, shart, bitta hisob, bitta talqin. Har biri 3 daqiqa.

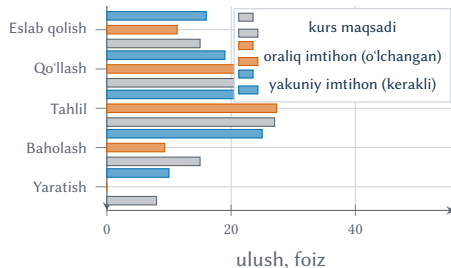
B (120 ball). To'liq masala: model → hisob → shart tekshiruvi → **talqin**. Har biri 22,5 daqiqa. *Oxirgi qadam ballning eng katta qismini olib keladi.*

C (48 ball). Sizga tayyor *tahlil* beriladi — sonlar bilan — va siz uni **baholaysiz**: nima noto'g'ri, nima yetishmaydi, xulosa asoslanganmi.

Keng tarqalgan xato

$0,75$ daqiqa = 1 ball, har uchala bo'limda *bir xil*. Demak vaqtni ballga qarab bo'ling: 4 ballik savolga 3 daqiqadan ko'p sarflasangiz, boshqa joydan o'g'irlayapsiz.

Nega C bo'limi bor — va nega u hisob masalasi emas



Oraliq imtihon nimani ko'rsatdi

8-haftada o'lchangan: **Qo'llash** 52,1 foiz (maqsad 35), **Baholash** 9,3 foiz (maqsad 15), **Yaratish** 0.

Ya'ni oraliq imtihon "hisoblang" ga og'gan edi. Bu *yashirilmadi* — o'lchandi va e'lon qilindi.

Yakuniy imtihon buni tuzatadi

Butun baholash tizimi (6 komponent) hisobga olinganda, yakuniy imtihon quyidagi taqsimotga ega bo'lishi kerak:

Eslab qolish	16 foiz	38,4 ball
Qo'llash	19 foiz	45,6 ball
Tahlil	30 foiz	72,0 ball
Baholash	25 foiz	60,0 ball
Yaratish	10 foiz	24,0 ball

Auditoriya savoli

Natija: kurs darajasidagi eng katta chetlanish 17,1 foiz punktdan 0,2 foiz punktga tushadi. Bu C bo'limining *yagona* sababi.

So‘ralmaydi

- × *ANOVA* — bugungi ixtiyoriy sessiya.
- × *Maksimal ishonchlilik usuli* (MLE).
- × *Noparametrik testlar*.
- × *Ko‘p o‘zgaruvchili regressiya* — bugun faqat *ko‘rsatiladi*, ECMT301 ga tegishli.
- × R yoki Python *sintaksisi* yoddan. Kod chiqishi berilishi mumkin — uni *o‘qiy* olish kerak, yozish emas.
- × Jadval qiymatlarini yodlash — $\Phi(z)$ va t jadvallari **beriladi**.

Ruxsat etiladi

Berilgan formulalar varaqasi ($\Phi(z)$ va t jadvallari bilan)
· dasturlashtirilmagan kalkulyator · chizg‘ich.

Har B masalasida takrorlanadigan to‘rt qadam

1. Qaysi usul va **nega** (bitta jumla).
 2. Hisob — har bir qadam ko‘rinsin.
 3. **Shart tekshiruvi**: qaysi shart, qanday tekshirildi, bajarildimi.
 4. **Talqin**: effekt + birlik + oraliq + p , shu tartibda — va *nima isbotlanmadi*.
- 4-qadam tashlab ketilsa, masalaning eng katta ball bloki yo‘qoladi. Bu 12–14-haftalarning qoidasi va u imtihonda ham amal qiladi.

ANOVA — ixtiyoriy

ANOVA: 13-haftaning g'oyasi kengaytiriladi

Ikki guruhda F va t — BIR XIL test

O'zbekiston va Tojikiston bug'doy hosildorligi, $n_1 = n_2 = 27$:

t (teng dispersiya)	5,76086146
t^2	33,18752471
F (bir faktorli ANOVA)	33,18752471
$ F - t^2 $	0
$ p_t - p_F $	0

Bu *taxminan teng* emas — **aynan** teng. ANOVA ikki guruhda t -testning boshqa tilda yozilishi.

Beshta guruhda nima beradi

$k = 5$, $N = 135$, $df = 4$ va 130 .

$F = 40,164543$, $p = 7,141826 \times 10^{-22}$.

ANOVA aytadi: kamida bitta juftlik farq qiladi.

ANOVA AYTAMAYDI: qaysi juftlik.

Va 11-haftaning muammosi qaytadi

5 guruh $\rightarrow$ 10 ta juftlik. Bonferroni chegarasi $0,05/10 = 0,005000$.

Tuzatishsiz $p < 0,05$: 7 ta. Bonferroni bilan: 7 ta. Yo'qolgan juftlik: 0.

Bu ham dars: bu yerda effektlar shunchalik katta-ki, tuzatish **tishlamaydi**. 11-haftadagidek — tuzatish faqat *chegarada* turgan natijalarni o'zgartiradi.

Nega ANOVA imtihonga kirmaydi – sababi qiziqarli

mamlakat	SD	Shapiro p	normallik
O'zbekiston	1,179486	0,002470	buzilgan
Qirg'iziston	0,277411	0,064013	bajarilgan
Qozog'iston	0,259923	0,797913	bajarilgan
Tojikiston	0,852792	0,004457	buzilgan
Turkmaniston	0,808027	0,013292	buzilgan

Keng tarqalgan xato

Eng katta SD / eng kichik SD = 4,537836. Levene testi: $W = 12,251092$, $p = 1,754734 \times 10^{-8} \Rightarrow$ **teng dispersiya sharti buzilgan.**

Va eng muhimi – bog'liqsizlik

Bu **vaqt qatori**. Har bir mamlakatning 27 yili bir-biriga bog'liq – 13-haftada buni o'lchagan edik.

Ya'ni ANOVA ning *eng muhim* sharti bu ma'lumotda buzilgan, va yuqoridagi $p = 7,14 \times 10^{-22}$ **ishonchsiz**.

Xulosa – va bu kursning butun mantiqidir

ANOVA ni *hisoblash* oson. Uni *to'g'ri qo'llash* uchun kerak bo'lgan dizayn bilimi bu kursning doirasidan tashqarida.

Shuning uchun u ixtiyoriy: **shartini tekshira olmaydigan usulni imtihonda so'rash – talabani hisoblashga o'rgatib, tahlil qilishdan uzoqlashtirish demak.**

ECMT301 ga ko'prik

Ikkinchi o'zgaruvchi: son deyarli o'zgarmaydi, MA'NO o'zgaradi

	1 o'zgaruvchi	2 o'zgaruvchi
$\log(\text{byudjet})$	1,148411	1,147249
R^2	0,466680	0,467339
s_e	1,600751	1,600090
tuzatilgan R^2	0,466461	0,466901

Teorema

$n = 2436$. Qiyalik 0,1011 foizga o'zgardi — *amalda hech narsa*. Lekin talqin butunlay boshqa:

1 o'zgaruvchi: "byudjet 1 foizga oshsa, daromad 1,1484 foizga oshadi"

2 o'zgaruvchi: "**yil bir xil bo'lganda**, byudjet 1 foizga oshsa, daromad 1,1472 foizga oshadi"

"Boshqalar teng bo'lganda"

Bu ibora — ECMT301 ning butun mavzusi. Va u yangi g'oya emas: 13-haftadagi *chalq'ituvchi omilga tuzatish* g'oyasining arifmetik shakli.

13-haftada qatlamlash bilan qilgan ishimizni, ko'p o'zgaruvchili regressiya *formula* bilan qiladi.

Va bitta tuzoq — ataylab ko'rsatamiz

"yil" o'zgaruvchisining p -qiymati 0,082863 — **ahamiyatli EMAS**. Shunga qaramay tuzatilgan R^2 oshdi.

Sabab: tuzatilgan R^2 $|t| > 1$ bo'lgan har qanday o'zgaruvchi qo'shilganda oshadi. Bu yerda $|t| = 1,735024$ — birdan katta, lekin ahamiyatlilik uchun kerak bo'lgan 1,960940 dan kichik.

Demak "tuzatilgan R^2 oshdi" — modelga qo'shish uchun asos EMAS. ECMT301 aynan shu yerdan boshlanadi.

Konseptual test

Konseptual test — avval yakka, keyin juftlikda

1-savol

Talaba yakuniy imtihonga tayyorlanmoqda va konseptni uch marta qayta o'qidi. U o'zini tayyor his qiladi. Bu his:

(A) tayyorgarlikning ishonchli ko'rsatkichi (B) *tanishlik*, bilim emas (C) faqat kuchsiz talabalarda aldamchi

Javob: (B)

Qayta o'qish *tanishlik* hosil qiladi, va miya tanishlikni bilim deb o'qiydi. Yagona ishonchli tekshiruv — **yopiq kitob bilan javob berish**. Shuning uchun bu haftaning o'z-o'zini tekshirish testi 30 savoldan iborat va u *ball* uchun emas, **tashxis** uchun.

2-savol

B masalasida siz t ni to'g'ri hisobladingiz, p -qiymatni topdingiz va " H_0 rad etiladi" deb yozdingiz. Boshqa hech narsa yozmadingiz. Masala 30 ball. Taxminan nechta ball olasiz?

(A) 30 (B) 25 ga yaqin (C) yarmidan kamroq

Javob: (C)

Yakuniy imtihonda **Baholash** darajasi 25 foiz — 60 ball. Uning katta qismi B bo'limidagi *talqin* bandlaridan keladi: har bir masalada 9,0 ball. Shart tekshiruvi ham alohida baholanadi.

Hisob to'g'ri, javob to'liqsiz — bu imtihonda ball yo'qotishning eng ko'p uchraydigan usuli.

Keng tarqalgan xato

Usul. 1 daqiqa yakka javob → boshqacha javob bergan qo'shningizni toping → 2 daqiqa uni ishontiring → qayta ovoz.

Xulosa

Keng tarqalgan xato

1. **“Formulalarni yodlasam yetadi.”** 217 ta formula bor va varaqa *beriladi*. Imtihon formulani emas, **qaysi formula va nega** ni so'raydi.
2. **“Oraliq imtihon mavzularini topshirdim, unutdim.”** Yakuniy imtihon *butun* kursni qamraydi. 1–7-haftalar 98 formula — 45,2 foiz.
3. **“Ko'p o'qisam — ko'p bilaman.”** Qayta o'qish tanishlik beradi. Eslab chiqarish — bilim.
4. **“ $p < 0,05$ yozsam, masala tugadi.”** Effekt, birlik, oraliq va shart tekshiruviziz javob *yarim* baholanadi.

Keng tarqalgan xato

5. **“ANOVA ni ham o'rganay, ehtimol so'rar.”** So'ralmaydi. Vaqtini C bo'limiga — *talqinga* — sarflang.
6. **“Taqqidomda ko'proq aytsam — yaxshiroq.”** 5 daqiqa. Ko'p aytish emas, **tanlab** aytish baholanadi.
7. **“Tuzatilgan R^2 oshdi, demak model yaxshilandi.”** Bugun ko'rdik: ahamiyatsiz o'zgaruvchi bilan ham oshadi ($|t| > 1$ yetarli).
8. **“C bo'limida hisob yo'q, demak u oson.”** C bo'limi 48 ball va u *eng qiyin* bo'lim: boshqa birovning tahlilini baholash — 14-haftaning audit topshirig'i aynan shunga tayyorlagan edi.

Birinchi

Statistika — **noaniqlikni yo'qotish** emas, uni **o'lchash** haqida.

Har bir baho o'z standart xatosi bilan keladi; har bir oraliq o'z ishonch darajasi bilan; har bir p o'z shartlari bilan. Sonni shartisiz keltirish — statistika emas.

Ikkinchi

Usulni **ma'lumot** emas, **dizayn** tanlaydi.

Juftlangan yoki bog'liqsiz · kuzatuv yoki tajriba · chalg'ituvchi omil yoki kollyayder. Bir xil sonlar, boshqa dizayn — boshqa javob. 11-va 13-haftalar shu haqda edi.

Uchinchi

Yaxshi tahlil **nimani bilmasligini** ham aytadi.

Cheklovlar · sezgirlik · “nima isbotlanmadi” · takrorlanuvchanlik. 14-haftada o'lchadik: bitta savolning 48 ta halol javobi bor edi. Ishonch *qat'iyatdan* emas, *oshkoralikdan* tug'iladi.

Auditoriya savoli

Keyingi qadam. Bu haftaning 30 savolli o'z-o'zini tekshirish testini *yopiq kitob bilan* ishleng, tashxis jadvalidan ikkita eng zaif haftani aniqlang va imtihongacha ularga 2 soatdan bering. Butun kursni qayta o'qishga urinmang — u ishlamaydi va vaqtingiz yetmaydi.

Takrorlash uchun asosiy

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* — har bobning oxiridagi “Chapter review” va mashqlar. Ochiq kirishli: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* — 1–15-boblar, bob oxiridagi masalalar.

Takrorlash usuli haqida — ikkalasi ham qisqa

- ▶ **Roediger H., Karpicke J. (2006).** *Test-enhanced learning*. Psychological Science 17(3), 249–255. — eslab chiqarish qayta o‘qishdan nega kuchli ekanining klassik dalili.
- ▶ **Dunlosky J. va boshq. (2013).** *Improving students’ learning with effective learning techniques*. Psychological Science in the Public Interest 14(1), 4–58. — 10 ta usul baholangan; faqat ikkitasi “yuqori foydalilik” oldi.

Keyingi qadam — ECMT301 va undan keyin

- ▶ Wooldridge J. *Introductory Econometrics* — 1–3-boblar ko‘p o‘zgaruvchili regressiyaga kirish.
- ▶ Angrist J., Pischke J.-S. *Mastering ‘Metrics* — sababiy dizaynlar, 13-haftaning davomi.
- ▶ Wickham H. va boshq. *R for Data Science* (2-nashr) — r4ds.hadley.nz, ochiq kirishli.